Matemática Discreta 1 (MD1)

Validez de Argumentos e Demostrações

Prof. Dr. Andrés Felipe González

11 de Novembro de 2026





Equivalências Notáveis

1. Comutação (**COM**):
   $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$, $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
2. Associação (**ASSOC**):
   $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$,
   $p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$
3. Distribuição (**DIST**):
   $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$,
   $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
4. De Morgan (**DM**):
   $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$,
   $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
5. Condicional (**COND**):
   $p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
6. Bicondicional (**BICOND**):
   $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$,
   $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$
7. Contraposição (**CP**):
   $p \to q \Leftrightarrow \neg q \to \neg p$
8. Dupla Negação (**DN**):
   $p \Leftrightarrow \neg\neg p$
9. Idempotência (**ID**):
   $p \wedge p \Leftrightarrow p$, $p \vee p \Leftrightarrow p$
10. Terceiro excluído (**TE**):
    $p \vee \neg p \Leftrightarrow \top$
11. Dominação (**DOM**):
    $p \vee \top \Leftrightarrow \top$, $p \wedge \bot \Leftrightarrow \bot$
12. Identidade (**I**): $p \wedge \top \Leftrightarrow p$,
    $p \vee \bot \Leftrightarrow p$
13. Contradição (**CONT**):
    $p \wedge \neg p \Leftrightarrow \bot$

Regra de Inferência

Um argumento válido tem a forma:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$$

⇓ Abstração ⇓

$$\frac{p_1, p_2, \ldots, p_n}{q}$$

equivalente a

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_n) \Rightarrow q$$

Uma **regra de inferência** é a forma lógica geral obtida de um argumento válido. Essa forma é válida **independentemente** do conteúdo das proposições que a instanciam.

Portanto, toda regra de inferência corresponde a um argumento válido (e vice-versa), sendo a regra a sua versão abstrata e geral.

Regras de Inferência Fundamentais

1) Adição (**AD**):

$$(i)\ \frac{p}{p \vee q}, \quad (ii)\ \frac{p}{q \vee p}$$

2) Simplificação (**SIMP**):

$$(i)\ \frac{p \wedge q}{p}, \quad (ii)\ \frac{p \wedge q}{q}$$

3) Conjunção (**CONJ**):

$$(i)\ \frac{p,\ q}{p \wedge q}, \quad (ii)\ \frac{p,\ q}{q \wedge p}$$

4) Absorção (**ABS**):

$$\frac{p \to q}{p \to (p \wedge q)}$$

5) Modus Ponens (**MP**):

$$\frac{p \to q,\ p}{q}$$

6) Modus Tollens (**MT**):

$$\frac{p \to q,\ \neg q}{\neg p}$$

7) Silogismo Disjuntivo (**SD**):

$$\frac{p \vee q,\ \neg p}{q}$$

8) Silogismo Hipotético (**SH**):

$$\frac{p \to q,\ q \to r}{p \to r}$$

Leitura: Sempre que as fórmulas acima da linha forem verdadeiras, a fórmula abaixo da linha também é verdadeira.

Regra de Substituição

Definição

Se $P \Leftrightarrow Q$ (isto é, P e Q são logicamente equivalentes), então em qualquer fórmula podemos substituir uma ocorrência de P por Q (e vice-versa) sem alterar o valor lógico da expressão.

Validade de um Argumento

Diz-se que um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é **válido** quando um dos seguintes critérios semânticos é satisfeito:

1. **Critério da tabela-verdade**: em todas as linhas da tabela-verdade em que a conjunção das premissas $P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n$ for verdadeira (V), a conclusão Q também for verdadeira (V).
2. **Critério da condicional tautológica**: a fórmula

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \to Q$$

é uma **tautologia**, ou seja, a coluna correspondente a essa fórmula na tabela-verdade apresenta exclusivamente o valor lógico V.
3. **Critério algébrico (equivalências notáveis)**: utilizando as equivalências notáveis da álgebra proposicional, é possível obter uma cadeia de equivalências que reduza a condicional correspondente ao valor lógico verdadeiro ($\top$):

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \to Q \iff \cdots \iff \top.$$

Validade de um Argumento

Critério Dedutivo (Regras de Inferência)

Utilizando as regras de inferência (que são argumentos válidos elementares), é possível construir uma **dedução formal** (ou prova) que parte das premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ e, por meio de uma sequência finita de aplicações dessas regras, chega à conclusão Q.

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$$

Observação: Este critério é particularmente útil quando o número de variáveis é grande, pois evita a construção de tabelas-verdade extensas. A existência de uma cadeia dedutiva atesta a validade do argumento, exatamente como os critérios semânticos.

Exemplo

Argumento: $(p \to q) \to r,\ \neg r \vee s,\ \neg(p \wedge \neg q),\ (s \vee t) \to u \ \vdash\ u$

Exemplo

Argumento: $(p \to q) \to r,\ \neg r \vee s,\ \neg(p \wedge \neg q),\ (s \vee t) \to u \ \vdash\ u$

(1)	$(p \to q) \to r$	P	(Premissa)
(2)	$\neg r \vee s$	P	(Premissa)
(3)	$\neg(p \wedge \neg q)$	P	(Premissa)
(4)	$(s \vee t) \to u$	P	(Premissa)
(5)	$\neg p \vee \neg\neg q$	3	– DM (De Morgan)
(6)	$\neg p \vee q$	5	– DN (Dupla Negação)
(7)	$p \to q$	6	– COND (Condicional)
(8)	r	1, 7	– MP (Modus Ponens)
(9)	s	2, 8	– SD (Silogismo Disjuntivo)
(10)	$s \vee t$	9	– AD (Adição)
(11)	u	4, 10	– MP (Modus Ponens)

Prova de Não-Validade

Objetivo: Mostrar que um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é inválido.

Como funciona? Basta encontrar uma única atribuição de valores lógicos (uma linha da tabela-verdade) que torne:

- Todas as **premissas** $P_1, P_2, \ldots, P_n$ **Verdadeiras (V)**;
- E a **conclusão** Q **Falsa (F)**.

A grande vantagem:

- Se conseguirmos essa atribuição sem construir a tabela-verdade inteira, economizamos uma boa parte do trabalho.
- A tabela-verdade completa testa todas as possibilidades; a prova de não-validade busca apenas a **única** linha que quebra o argumento (o contraexemplo).

Se achar $V, V, \ldots, V$ nas premissas e F na conclusão $\Rightarrow$ Argumento Inválido!

Exemplo de Prova de Não-Validade

Seja o argumento: $p \to q,\ q \vdash p$

Construindo a tabela-verdade:

p	q	$p \to q$	q	p
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	F	F

Análise:

- Temos uma linha (em vermelho) onde as premissas $p \to q$ e q são ambas **V**.
- No entanto, a conclusão p é **F**.
- Essa linha atua como um **contraexemplo**.

Logo, o argumento é INVÁLIDO.

Exercícios: Prova de Não-Validade

Mostre que os argumentos abaixo são inválidos (encontre o contraexemplo):

1) Argumento A:

$$p \vee q,\ \neg p \ \vdash\ q \to p$$

2) Argumento B:

$$p \vee q,\ p \ \vdash\ \neg q$$

Lembre-se: basta encontrar **UMA** atribuição de valores que quebre a regra!

Solução do Exercício: Argumento A

Argumento: $p \vee q,\ \neg p \vdash\ q \to p$

Construindo a tabela-verdade:

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$q \to p$
V	V	V	F	V
V	F	V	F	V
F	V	V	V	F
F	F	F	V	V

Encontrando o contraexemplo:

- Na linha em vermelho, temos a atribuição $v(p) = F$ e $v(q) = V$.

Como as premissas são V e a conclusão é F, o argumento é INVÁLIDO.

Solução do Exercício: Argumento B

Argumento: $p \vee q,\ p \vdash \neg q$

Construindo a tabela-verdade:

p	q	$p \vee q$	p	$\neg q$
V	V	V	V	F
V	F	V	V	V
F	V	V	F	F
F	F	F	F	V

Encontrando o contraexemplo:

- Na linha em vermelho, temos a atribuição $p = V$ e $q = V$.

Como as premissas são V e a conclusão é F, o argumento é INVÁLIDO.

Inconsistência

Definição

Duas ou mais proposições que **não podem ser simultaneamente verdadeiras** dizem-se **inconsistentes**. Também se diz que formam um **conjunto inconsistente** de proposições.

Argumento Inconsistente:

- Um argumento é dito **inconsistente** se as suas premissas não podem ser simultaneamente verdadeiras (ou seja, se o conjunto de premissas é inconsistente).

Exemplo de Inconsistência

Sejam as proposições: $P_1 : \neg(p \vee \neg q)$ $P_2 : p \vee \neg r$ $P_3 : q \to r$

p	q	r	$\neg(p \vee \neg q)$	$p \vee \neg r$	$q \to r$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	F
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	F	V
F	F	F	F	V	V

Como não há nenhuma linha com todas as colunas V, o conjunto é INCONSISTENTE.

Demonstração de Inconsistência por Dedução

O Método da Contradição

Para provar que um conjunto de premissas é **inconsistente**, podemos deduzir a partir delas uma **contradição** (uma fórmula do tipo $A \wedge \neg A$).

Como funciona?

- Utilizamos as **Regras de Dedução** válidas (como Modus Ponens, De Morgan, Simplificação, etc.).
- Essas regras preservam a verdade: se as premissas forem verdadeiras, cada passo da dedução também será.
- No entanto, uma contradição (ex: $r \wedge \neg r$) é sempre falsa.

Demonstração de Inconsistência por Dedução

O Método da Contradição

Para provar que um conjunto de premissas é **inconsistente**, podemos deduzir a partir delas uma **contradição** (uma fórmula do tipo $A \wedge \neg A$).

Conclusão Lógica:

- Se, assumindo que as premissas são verdadeiras, chegamos a algo que é sempre falso, a nossa suposição inicial estava errada.
- Portanto, é impossível que as premissas sejam verdadeiras ao mesmo tempo.
- Logo, o conjunto de proposições é **inconsistente**.

Demonstração de Inconsistência por Dedução

Objetivo: Demonstrar que as proposições $\neg(p \vee \neg q)$, $p \vee \neg r$ e $q \to r$ são inconsistentes.
Dedução:

(1)	$\neg(p \vee \neg q)$	(Premissa)
(2)	$p \vee \neg r$	(Premissa)
(3)	$q \to r$	(Premissa)
(4)	$\neg p \wedge \neg\neg q$	1 – DM (De Morgan)
(5)	$\neg p \wedge q$	4 – DN (Dupla Negação)
(6)	q	5 – SIMP (Simplificação)
(7)	r	3, 6 – MP (Modus Ponens)
(8)	$\neg p$	5 – SIMP (Simplificação)
(9)	$\neg r$	2, 8 – SD (Silogismo Disjuntivo)
(10)	$r \wedge \neg r$	7, 9 – CONJ (Contradição!)

Exercícios: Inconsistência por Dedução

Demonstre que os seguintes conjuntos de proposições são inconsistentes, deduzindo uma contradição para cada um deles:

(a)

(1) $q \to p$
(2) $\neg(p \vee r)$
(3) $q \vee r$

Lembre-se de usar as regras de dedução (MP, SD, De Morgan, etc.) até chegar a uma fórmula do tipo $A \wedge \neg A$.

(b)

(1) $p \vee \neg q$
(2) $\neg(q \to r)$
(3) $p \to r$

Dica para o (b): comece aplicando a equivalência da condicional ou as leis de De Morgan na premissa (2).

Demonstração Condicional

Este método só pode ser aplicado quando a conclusão do argumento tem a forma condicional $A \to B$.

Seja o argumento:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash A \to B \tag{1}$$

Sabemos que (1) é válido sse a condicional associada:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \to (A \to B)$$

é tautológica.

Pela Regra de Importação (ou Exportação), esta condicional é equivalente a:

$$\Big((P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \wedge A\Big) \to B$$

É dizer:

$$\boxed{P_1, P_2, \ldots, P_n, A \vdash B}$$

Por que funciona a Regra de Importação?

Objetivo: mostrar, por álgebra de equivalências, que

$$(P \wedge A) \to B \quad \Leftrightarrow \quad P \to (A \to B)$$

Cadeia de reescritas:

$$\begin{aligned}
(P \wedge A) \to B &\Leftrightarrow \neg(P \wedge A) \vee B && \text{(def. da condicional)} \\
&\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg A) \vee B && \text{(De Morgan)} \\
&\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg A \vee B) && \text{(associatividade)} \\
&\Leftrightarrow \neg P \vee (A \to B) && \text{(def. da condicional)} \\
&\Leftrightarrow P \to (A \to B) && \text{(def. da condicional)}
\end{aligned}$$

Cada passo preserva o valor de verdade $\Rightarrow$ as fórmulas são equivalentes.

Exemplo: Demonstração Condicional

Demonstrar a validade de:

$$p \to q \vdash (p \wedge r) \to q \text{ Assumimos } p \to q, p \wedge r \vdash q$$

Prova: (A conclusão é uma condicional, usamos o método DC)

1.	$p \to q$	(Premissa)	
2.	$p \wedge r$	(Premissa)	
3.	p	(SIM - 2)	Simplificação
4.	q	(MP - 1,3)	Modus Ponens

Conclusão: Assumimos o antecedente $p \wedge r$ como premissa auxiliar e, com as regras de inferência, deduzimos o consequente q. Portanto, pela regra DC, a condicional $(p \wedge r) \to q$ é uma consequência lógica da premissa original.

Demonstração Condicional: Exemplo

Demonstrar a validade do argumento:

$$p \vee (q \to r),\ \neg r \ \vdash\ q \to p$$

Demonstração Indireta (por Absurdo)

Objetivo

Provar a validade de um argumento:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$$

Método:

1. Admita a negação da conclusão $\neg Q$ como Premissa Adicional (PA) (suponha-a verdadeira).
2. A partir das premissas originais $P_1, \ldots, P_n$ e da suposição $\neg Q$, deduza logicamente uma contradição $\bot$ (por exemplo, $A \wedge \neg A$).
3. Ou seja, mostre que é válido o argumento:

$$\boxed{P_1, P_2, \ldots, P_n, \neg Q \vdash \bot}$$

Por que a Demonstração Indireta funciona?

Se, ao assumir $\neg Q$, chegamos a uma contradição $\vdash$, então o argumento:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n, \neg Q \vdash \bot$$

é válido.

Pela **Regra DC** (Demonstração Condicional), podemos "descarregar"a hipótese $\neg Q$ e concluir que:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash \neg Q \to \bot$$

A "mágica"lógica: Sabemos que a condicional $\neg Q \to \bot$ é logicamente equivalente a:

$$\neg Q \to \bot \Leftrightarrow \neg(\neg Q) \vee \bot \Leftrightarrow Q \vee \bot \Leftrightarrow Q$$

Conclusão

Se deduzimos $\neg Q \to \bot$, provamos que Q é uma consequência lógica das premissas. Logo, o argumento original $P_1, \ldots, P_n \vdash Q$ é **válido**.

Exemplo: Demonstração Indireta (por Absurdo)

Demonstrar a validade de:

$$p \to q,\ \neg q \vdash \neg p \text{ Assumimos } p \to q,\ \neg q,\ p \vdash \bot$$

Prova: (Para provar $\neg p$, assumimos a negação da conclusão, ou seja, p)

1.	$p \to q$	(Premissa)	
2.	$\neg q$	(Premissa)	
3.	p	(Suposição para DI)	negação da conclusão
4.	q	(MP - 1,3)	Modus Ponens
5.	$q \wedge \neg q$	(CONJ - 4,2)	Contradição!

Conclusão: A suposição p (negação da conclusão $\neg p$) gerou uma contradição $q \wedge \neg q$ com as premissas. Logo, a suposição é falsa e, portanto, $\neg p$ é verdadeira.

Exercícios: Demonstração Indireta (DI)

Utilize a Regra DI (Demonstração Indireta) para provar a validade dos argumentos abaixo. *Lembre-se: assuma a negação da conclusão como Premissa Adicional (PA) e busque uma contradição.*

(1) $p \to \neg q,\ r \to q \ \vdash\ \neg(p \wedge r)$

(2) $\neg p \to q,\ \neg q \vee r,\ \neg r \ \vdash\ p \vee s$

Resumo: Validade e Não-Validade

Como provar que um argumento é VÁLIDO?

- **Tabela-verdade:** Todas as linhas em que as premissas são V, a conclusão também é V.
- **Condicional Tautológica:** A fórmula $(P_1 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow Q$ resulta sempre em V.
- **Álgebra:** Usar equivalências notáveis até reduzir a condicional a $\top$.
- **Dedução:** Usar Regras de Inferência (MP, MT, SD, etc.) para chegar à conclusão.

Como provar que um argumento é INVÁLIDO?

- Basta encontrar UMA única linha (contraexemplo) onde:
  - As premissas são **V**.
  - A conclusão é **F**.
- **Vantagem:** Evita construir a tabela inteira e focar apenas na falha do argumento.

Resumo: Métodos de Demonstração

Demonstração Condicional (DC)

Usada quando a **conclusão é uma condicional** $A \to B$.

- **Como funciona:** Adiciona-se o antecedente A como Premissa Adicional (PA).
- **Objetivo:** Deduzir o consequente B.
- **Base lógica:** Regra de Importação: $(P \wedge A) \to B \Leftrightarrow P \to (A \to B)$.

Demonstração Indireta (DI) / Absurdo

Usada para provar qualquer conclusão Q.

- **Como funciona:** Adiciona-se a negação da conclusão $\neg Q$ como Premissa Adicional (PA).
- **Objetivo:** Deduzir uma **contradição** (ex: $A \wedge \neg A$ ou $\bot$).
- **Base lógica:** Se assumir $\neg Q$ leva ao absurdo, então Q deve ser verdadeira.